

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"



**НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА ПРОФЕСІЙНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА
РОБОТА
ЧАСТИНА 1**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання практичних робіт
для студентів спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

*Затверджено
на засіданні кафедри систем
штучного інтелекту,
протокол №9 від 04.03.2026 р.*

ЛЬВІВ – 2026

Науковий процес та професійна науково-дослідна робота. Частина 1: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності F3 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти. / Укл. Ізонін І.В., Ткаченко Р.О., Гентош Л.І., Теслюк В.М. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2026. – 38 с.

Укладачі: **Іван ІЗОНІН**, д.т.н., доцент, доцент кафедри СШ Національного університету "Львівська політехніка"

Роман ТКАЧЕНКО, д.т.н., професор, професор кафедри ІТВС Національного університету "Львівська політехніка"

Леся ГЕНТОШ, к.т.н., доцент, доцент кафедри СШ Національного університету "Львівська політехніка"

Василь ТЕСЛЮК, д.т.н., професор, завідувач кафедри АСУ Національного університету "Львівська політехніка"

Відповідальний за випуск: Ізонін І.В., д.т.н.

Рецензенти: **Іван ЦМОЦЬ**, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизованих систем управління Національного університету "Львівська політехніка";

Наталія КУНАНЕЦЬ, д.н.соц.к., професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка".

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1	6
1.1. Теоретичні відомості	6
1.1.1. Google Scholar	6
1.1.2. Web of Knowledge	7
1.1.3. Scopus	9
1.1.4. ORCID	10
1.2. Постановка завдання	11
1.3. Порядок виконання роботи	12
1.4. Зміст звіту	13
1.5. Питання для самоперевірки	13
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2	14
2.1. Теоретичні відомості	14
2.1.1. Системи управління бібліографічною інформацією	14
2.1.2. Бібліографічний менеджер та його функції	14
2.1.3. Zotero. Огляд інструменту, його переваги	15
2.1.4. Встановлення	15
2.1.5. Інтерфейс програми	17
2.1.6. Додавання документів	19
2.1.7. Робота з MS Word	25
2.1.8. Додавання стилів цитування	26
2.2. Постановка завдання	26
2.3. Порядок виконання роботи	26
2.4. Зміст звіту	27
2.5. Питання для самоперевірки	28
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3	29
3.1. Теоретичні відомості	29
3.1.1. Пошук наукових робіт у Google Академії	29
3.1.2. Пошук наукових робіт у Scopus	31
3.2. Постановка завдання	35
3.3. Порядок виконання роботи	35
3.4. Зміст звіту	36
3.5. Питання для самоперевірки	36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	37

ВСТУП

Підготовка висококваліфікованих фахівців для різних ділянок суспільного та культурного життя в сучасних умовах вимагає здатності тримати руку на пульсі новацій, які «постачає» наука, та уміння самостійно здійснювати науковий пошук. Це, звичайно, не означає, що всі студенти мусять стати науковцями, це лише означає те, що від сучасного інтелектуала вимагається такий рівень фахової компетентності, який не можливий без відслідковування результатів найновіших наукових розробок.

Науково-дослідна робота студентів є первинною, початковою складовою глобального процесу продукування наукових знань. Вона здійснюється у межах вищих навчальних закладів під безпосереднім керівництвом досвідчених вчених і відповідних підрозділів вищих шкіл (зазвичай насамперед їх кафедр). Основні форми такої роботи є наступними: – науково-дослідна робота як частина навчального процесу – підготовка курсових та кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних, магістерських) досліджень; є обов’язковою для виконання, оскільки входить до навчальних планів вищих навчальних закладів. Написання кваліфікаційної роботи є однією з підстав здобуття студентом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавра, спеціаліста, магістра у вибраному ним напрямі підготовки (наприклад, в історії, культурології тощо). – науково-дослідна робота студентів, що здійснюється на добровільних засадах поза навчальним процесом, зокрема: а) робота у наукових товариствах, гуртках, секціях, студіях, проблемних групах (здійснюється зазвичай під керівництвом викладачів, але за активного використання принципів студентського самоврядування); б) написання статей, тез доповідей, інших досліджень, які можуть публікуватися у виданнях цих наукових груп, а також у «дорослих» фахових виданнях з відповідних галузей науки; в) науково-організаційні заходи: конференції, симпозіуми, семінари і т. ін.; г) участь студентів у виконанні наукових проєктів кафедр та інших структурних одиниць вищих навчальних закладів у рамках їхньої співпраці з органами влади і самоврядування, із закладами культури та освіти (наприклад, проведення соціологічних досліджень).

У результаті виконання першої практичної роботи студент має створити профілі користувача у Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar, ORCID. Зрозуміти принципи формування рейтингу у Scopus, Google Scholar.

Друга практична робота присвячена оформленню списку літератури з використанням систем управління бібліографічною інформацією. Студенти мають встановити, налаштувати та навчитися використовувати безкоштовний бібліографічний менеджер Zotero для оформлення списку літератури у наукових роботах.

Пошук наукової літератури за допомогою спеціалізованих пошукових систем та бібліографічних баз є темою третьої практичної роботи. Основна її мета навчитися здійснювати пошук наукової літератури за допомогою

спеціалізованих пошукових систем та бібліографічних баз (Scopus, Google Академія) згідно тематики дипломної роботи.

Отже, метою виконання практичних робіт є ознайомлення студентів із знаннями, необхідними для їхньої самостійної науково-дослідної роботи, та здобуття навичок практичного характеру. Крім того, навчальна дисципліна “Науковий процес та професійна науково-дослідна робота” покликана сприяти включенню талановитої і зацікавленої молоді у науковий процес в Україні та світі, перетворенню найкращих випускників вищих шкіл нашої держави у повноцінних вчених.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Створення облікового запису та наповнення профіля користувача, а також формування рейтингу у Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar, ORCID.

Мета: Створити профілі користувача у Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar, ORCID. Зрозуміти принципи формування рейтингу у Scopus, Google Scholar.

1.1. Теоретичні відомості

1.1.1. Google Scholar

Google Scholar – це пошукова система і некомерційна бібліометрична база даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Її відмінною рисою є намагання охопити матеріали з усіх регіонів світу та галузей знань. Комерційні наукометричні системи SciVerse Scopus і Web of Science проіндексували менше 3% українських періодичних видань, переважно фізичного та мікробіологічного профілів. Охоплюючи матеріали з усіх регіонів світу та галузей знань, на сьогодні, вони опрацьовують менше 2% публікацій українських науковців [1].

Google Академія – це водночас і пошукова, і відкрита наукометрична БД (Рис. 1). Вона поступається за функціональними можливостями вище згаданим комерційним системам, але індексує публікації з усіх галузей знань і має суттєвіше регіональне, мовне та видове покриття. Бібліометричні показники з бази даних Google Scholar можна також одержати за допомогою спеціалізованої програми Publish or Perish [1]. Для реєстрації у системі необхідно залогуватися у свою поштову скриньку служби Gmail (можна використати корпоративну поштову скриньку Університету). У новому вікні браузера, у пошуковику задати запит «Google Scholar». Обрати перше посилання серед отриманих результатів. У вікні що відкрилося (рис. 1.1) в лівому верхньому куті обрати Мій профіль і слідувати підказкам.

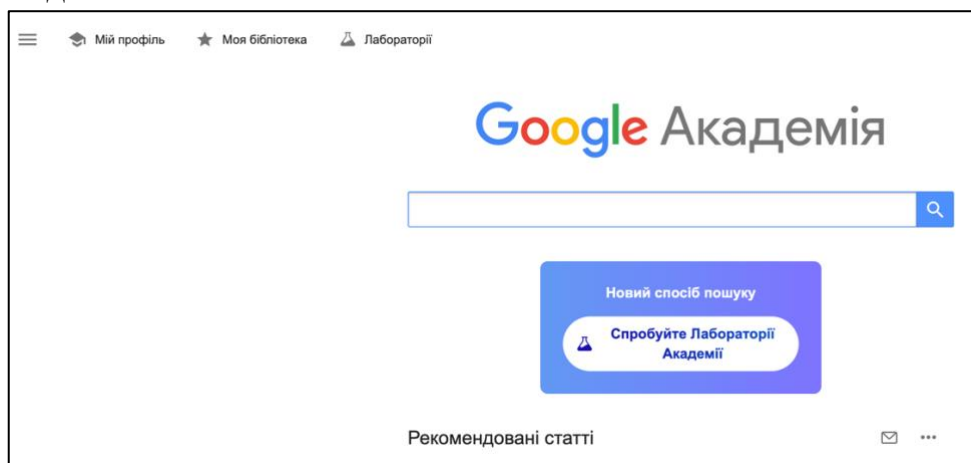


Рис. 1. 1 – Варіант входу у профіль користувача бази Google Scholar

Детальний опис роботи щодо пошуку літератури у системі Google Academy можна знайти у [1]. Опис роботи із профілем користувача у базі Google Scholar можна знайти у [1].

Заповнений профіль виглядатиме так, як на рис. 1.2.

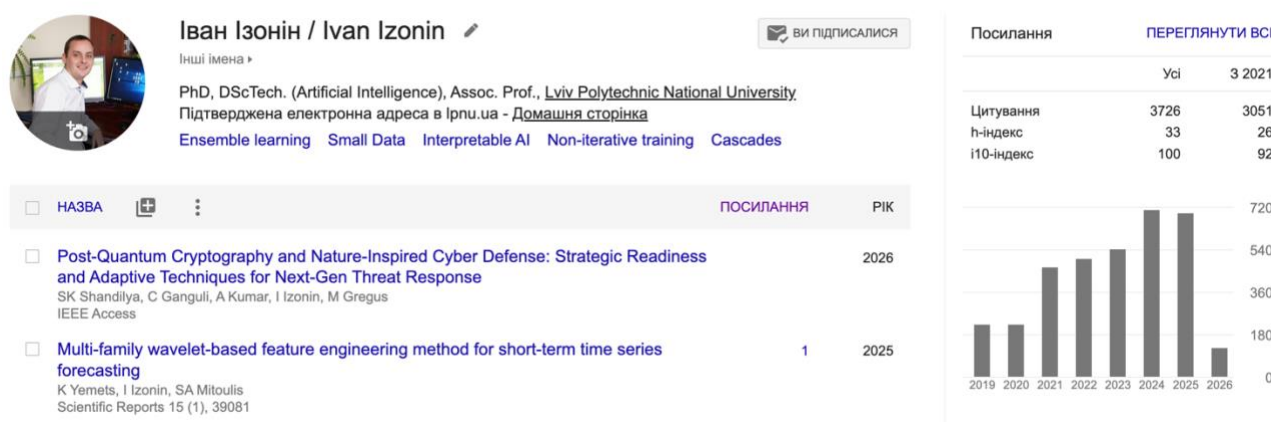


Рис. 1.2 – Приклад профілю користувача у базі Google Scholar

База даних доступна за посиланням у [2].

1.1.2. Web of Knowledge

Web of Science або Web of Knowledge – це пошукова платформа компанії Thomson Reuters, що поєднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах та патентів, в тому числі бази даних, що враховують взаємне цитування публікацій [3].

Web of Science є найавторитетнішою в світі аналітичною політематичною базою даних, що включає різні ресурси [3].

Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Система володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Web of Science включає понад 12000 журналів, 23 000 000 патентів і понад 160 000 матеріалів конференцій. Нині це є універсальний інформаційний ресурс, використання якого забезпечує організацію оптимального і ефективного пошуку необхідної інформації практично з усіх основних напрямів наукових досліджень [3].

База даних доступна за посиланням у [4]. Реєстрація користувача відбувається за цим посиланням.

ВАЖЛИВО! Реєструватися необхідно виключно із використанням своєї корпоративної поштової адреси (@Ipn.ua) та з комп'ютера, який під'єднано до мережі Університету. Можливості цієї бази відкрито лише для передплатників. В нашому випадку, МОН України за запитом Національного університету «Львівська політехніка» передплатило доступ до цієї бази лише для працівників (студентів) Університету.

Реєстрація надає можливість доступу до Web of Science з будь-яких IP

адрес, через систему логін-пароль. Однак, один раз на 4 місяці необхідно заходити з комп'ютера організації, яка передплатила доступ. В інакшому випадку залогуватися у систему не вийде.

Детальні кроки реєстрації у цій базі подано у [3, ст. 8]. Після виконання усіх необхідних кроків, новий користувач входить у систему, яка матиме такий вигляд, як на рис. 1.3.

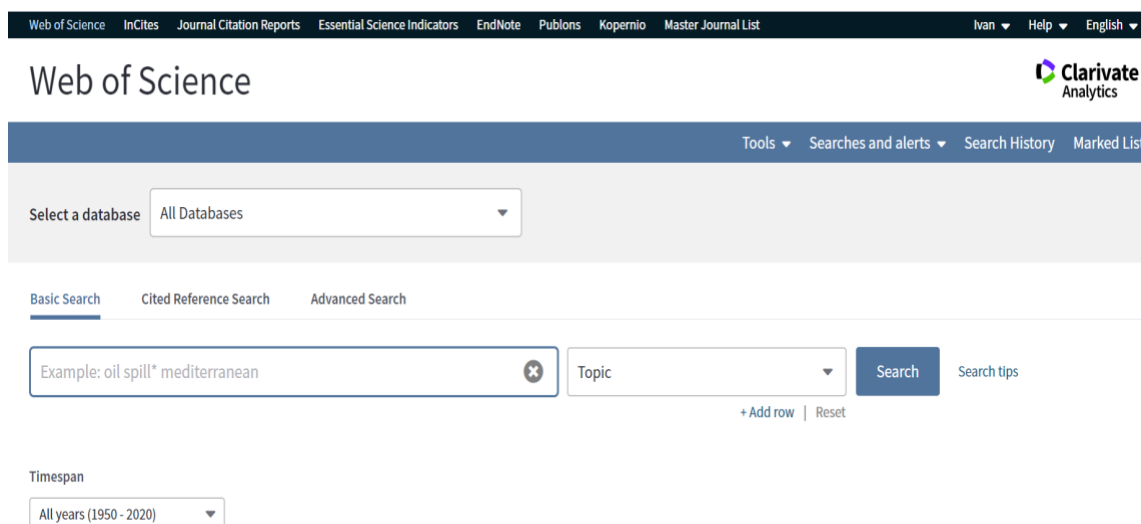


Рис. 1.3 – Вигляд робочого вікна бази Web of Knowledge для зареєстрованого користувача

Як видно з рис. 1.3, в правому верхньому куті відображено ім'я користувача, зареєстрованого у системі. Лише зареєстрованим користувачам відкриваються додаткові можливості, які будуть використані Вами при виконанні наступних практичних робіт.

1.1.3. Scopus

Однією з наймасштабніших у світі наукометричних баз є Scopus. Вона була створена у 2004 році видавничою компанією «Elsevier». За останніми показниками ця платформа вміщує до 24 000 наукових видань. Завдяки її функціям вченому відкриваються унікальні можливості відстежувати та аналізувати науковий потенціал, щоб розширювати та поглиблювати свої напрацювання [5].

Scopus індексує журнали, книги та книжні серії, матеріали конференцій та патенти тощо по багатьом сферам науки: природничі, технічні, гуманітарні, соціальні та мистецтво. Найбільш активно журнали видають у таких галузях: психологія, економіка, медичні науки, хімія, фізика, біологія, інженерія [5].

Інформацією з цієї бази даних користуються багато організацій, які працюють у науковій сфері, аналізують дані, створюють рейтинги. Глибина архіву датується з 1823 року. До бази даних Scopus входять багато міжнародних видавництв, а саме: Elsevier, SAGE, Springer, Brill, Кембриджський та

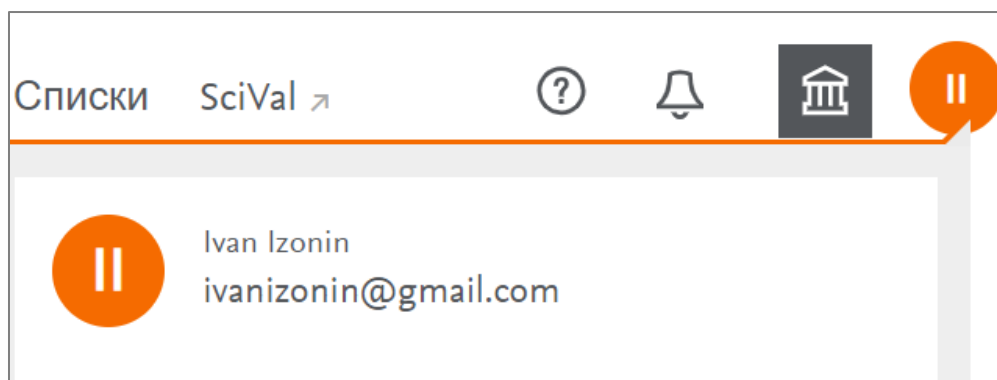
Оксфордський університети та інші [5].

База даних доступна за посиланням у [6]. Реєстрація нового користувача відбувається за цим посиланням.

Різницю між виглядом сторінки бази Scopus до і після логування наведено на рис. 1.4



а)



б)

Рис. 1.4 – Вигляд верхньої правої частини сторінки бази Scopus: а) до логування, б) після логування у систему

Реєстрація нового користувача відбувається шляхом заповнення форми, яка з'являється після натискання на кнопку Створити обліковий запис (рис. 4а).

Слід зазначити, що як і у попередньому випадку, доступ до більшості необхідних нам інструментів бази Scopus надається лише передплатникам. Саме тому, реєструвати нового користувача слід виключно із використанням своєї корпоративної поштової адреси в Університеті (@lpnu.ua).

Для користувачів, які мають публікації у цій базі, Scopus автоматично створює профіль користувача який не має нічого спільного із Вашою реєстрацією у цій базі (завдання 4). Приклад такого профілю наведено на рис. 1.5.

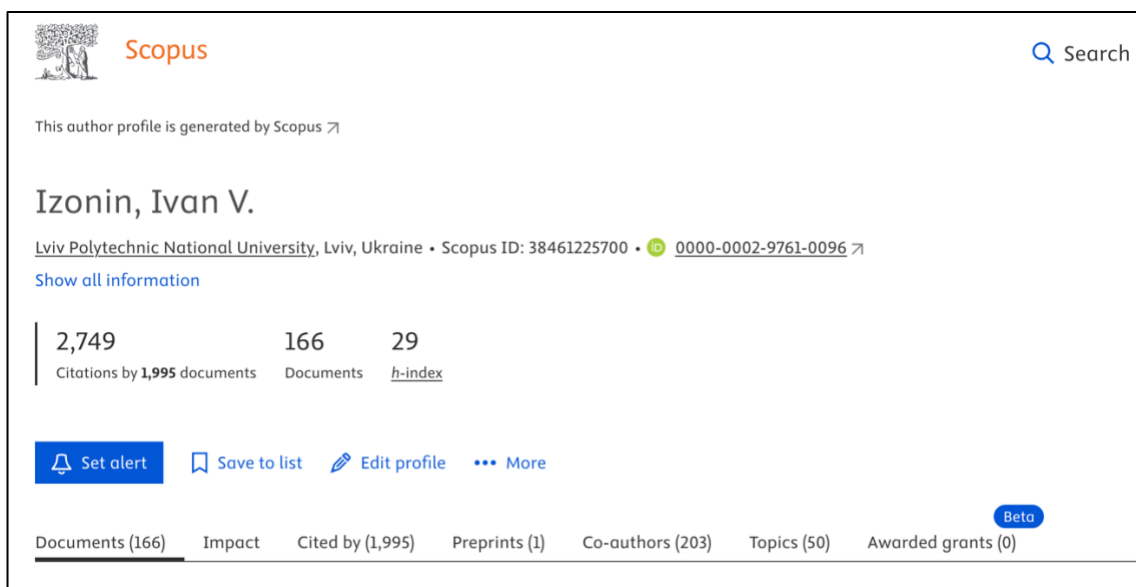


Рис. 1.5 – Приклад автоматично створеного профілю користувача у Scopus, який має публікації у цій базі даних

1.1.4. ORCID

Часто при пошуку статей автора зі сходу (Японія, Китай, Корея, і т.д.) виникає неоднозначна ситуація, тому що там дуже поширені прізвища, що складаються з двох-трьох букв. У нас також поширені прізвища типу «Шевченко», «Коваленко», «Іваненко». Сьогодні багато вчених працюють в вищих навчальних закладах. Одним з основних джерел фінансування їх досліджень є гранти. Ні для кого не секрет, що одним з документів при подачі проекту на отримання гранту є перелік публікацій авторів проекту та грантів, отриманих раніше. Якщо прізвище дуже поширене, то перевірка поданих публікацій перетворюється в проблему і при цьому виникає безліч неоднозначностей. На даний момент виходом з цієї ситуації є ORCID (вимовляється "оркід") [7].

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) - відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення науково-дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів. Основна мета створення ORCID – вирішити проблему ідентифікації вчених з однаковими іменами та прізвищами [7].

Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його електронну адресу, назву організації та інформацію про його дослідницьку діяльність [7].

Для чого необхідний ID ORCID [7]:

- замінюються літери (написання прізвища та імені) на цифри. Відразу знімаються всі питання, пов'язані з написанням прізвищ на слух, написанням на різних мовах і т.д.;
- спрощується і автоматизується процес ідентифікації автора та

зв'язку з його статтями.

Переваги ORCID [7]:

1. швидка реєстрація;
2. вирішується проблема ідентифікації дослідника;
3. ORCID одна з небагатьох систем (рис. 1.6), що дозволяє пов'язати різні унікальні ідентифікатори автора (Author ID Scopus і Researcher ID Web of Science та ін.)

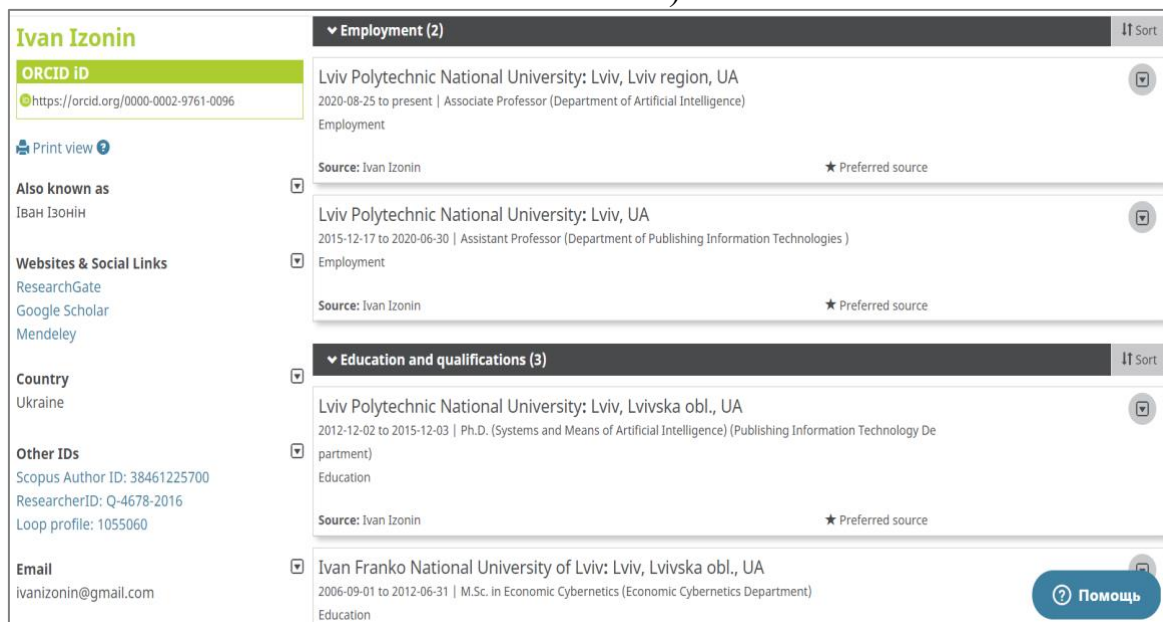


Рис. 1.6 – Приклад загального вигляду облікового запису ORCID

ORCID ID – це URL, тому відображається як адреса <http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx> [7].

ORCID ID є номером з 16 цифр, узгоджений зі стандартом ISO 27729:2012 «Міжнародний ідентифікатор стандартних найменувань (ISNI)». Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що представляє число 10 [7].

Приклад ідентифікатора ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9761-0096>
ORCID ID рекомендовано використовувати у вигляді гіперпосилання, але використовують і скорочену форму: «ORCID: 0000-0002-9761-0096» [7].

1.2. Постановка завдання

Створити та наповнити (де це необхідно) профілі користувача у Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar, ORCID.

1.3. Порядок виконання роботи

1. Зареєструвати нового користувача у базі Google Scholar. Заповнити усі основні атрибути профілю користувача: додати фото, ПІБ укр. та англ. мовами, назва університету, ключові слова. Активувати новостворений профіль шляхом підтвердження поштової адреси. В разі наявності публікацій, які індексуються цією наукометричною базою, долучити їх до власного профілю (виключно

через пошук!). Якщо публікації відсутні – під час процедури реєстрації додати чужу публікацію, а після реєстрації профілю обов’язково її вилучити! Як зразок, дивитися рис. 1.1.

2. Зареєструвати нового користувача у пошуковій платформі Web of Knowledge. В разі виникнення проблем, це необхідно буде зробити при першій можливості. В цьому випадку, у висновках вказати причини такої ситуації та способи виходу із неї.
3. Зареєструвати нового користувача у наукометричній базі Scopus. В разі наявності публікацій, які індексуються цією наукометричною базою, вказати їх у звіті. Для пошуку свого, автоматично створеного профілю використати форму пошуку за ПІБ.
4. Створити обліковий запис ORCID. Зробити його видимим та активувати. Заповнити необхідні атрибути: місце праці (в разі відсутності місця праці – Університет), місце навчання. Долучити до профілю у поле Websites & Social Links посилання на Ваш профіль у Google Scholar та на принаймні один профіль у соціальних мережах (наприклад LinkedIn чи Facebook). Завантажити та подати у звіті QR-код вашого облікового запису. В разі наявності профілю користувача у Scopus (тобто ПІБ, організація та публікація/публікації) автоматично долучити їх до профіля у ORCID, зв’язавши ці два профілі. Для цього, у Scopus клікнути на Зв’язати з ORCID і виконати усі необхідні подальші кроки.
5. Описати у звіті усі виконані кроки, проілюструвати їх відповідними рисунками. Написати висновок до роботи, який буде містити інформацію: що Ви зробили, для чого і що це дало. В кінці висновку подати табличку (табл. 1.1) із активними посиланнями (ідентифікатор автора та гіперпосилання на нього) на Ваші профілі в ORCID та Google Scholar, наприклад так:

Таблиця 1.1.

Мій ідентифікатор ORCID та профіль у Google Scholar

№	Наукометрична база/сервіс	Ідентифікатор автора
1	Google Scholar	9nxVsKEAAAAJ
2	ORCID	0000-0002-9761-0096

6. Завантажити звіт до практичної роботи у ВНС.

1.4. Зміст звіту

1. Титульний лист
2. Тема та мета роботи.
3. Постановка завдання.
4. Опис проведеної роботи.
5. Результати.

6. Висновок.

7. Список використаної літератури.

1.5. Питання для самоперевірки

1. Що таке Web of Knowledge?
2. Що таке Scopus?
3. Що таке Google Scholar?
4. Що таке ORCID?
5. Для чого призначено ORCID?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Оформлення списку літератури з використанням систем управління бібліографічною інформацією.

Мета: Встановити, налаштувати та навчитися використовувати безкоштовний бібліографічний менеджер Zotero для оформлення списку літератури у наукових роботах.

2.1. Теоретичні відомості

2.1.1. Системи управління бібліографічною інформацією

Створення списку літератури до наукової статті, диплому, дисертації, монографії, навчального посібника тощо, потребує багато часу. У час інформаційно-комп'ютерних технологій важливо чітко вказати всі джерела інформації, які автор використовує при написанні роботи. Важливо, щоб читач мав можливість знайти та перевірити джерело. Необхідно дотримуватись чітких правил цитування. Сучасна наукова спільнота використовує спеціальні програми, які дозволяють завантажити всі джерела інформації та в подальшому цитувати їх у статтях. Це online-системи управління бібліографічною інформацією, так звані бібліографічні менеджери [9].

2.1.2. Бібліографічний менеджер та його функції

Бібліографічний (референс) менеджер – це програма, яка створена для зберігання бібліографічних даних, повних текстів, оформлення посилань та списків літератури. Це програма, що дозволяє дослідникам, науковцям та авторам створювати та повторно використовувати для цитування метадані наукових публікацій. Після того, як посилання створено, воно використовується для оформлення бібліографії, тобто списку бібліографічних посилань у науковій роботі [9].

Бібліографічні програми виконують такі завдання [9, 10]:

- формування особистої або інтегрованої бібліографії для проведення дослідження;
- підтягування повнотекстових файлів у форматі PDF, DOC;
- організація наукових джерел, їх систематизація та коментування;
- автоматична генерація списків літератури відповідно до вимог різних академічних стилів;
- формування посилань для їх експорту в іншу програму та для обміну даними.
- інтеграція з текстовими процесорами (Microsoft Word, iWorks Pages, Open Office, LaTeX, Scrivener та ін.)

На сьогодні кількість бібліографічних менеджерів перевищує за кілька десятків [11]. Кожен має свої особливості, деякі є крос-платформеними, деякі ні, одні платні, інші безкоштовні, деякі працюють в хмарі, деякі тільки локально. Різноманіття продуктів, як відомо, йде на користь споживачу, тож у нас виникає

можливість обрати саме те, що нам потрібно. Робота з бібліографічними менеджерами дозволяє повністю змінити роботу над написанням академічних текстів. Яких тільки варіантів чорнового оформлення бібліографії не буває: посилання у виносках з подальшим ручним переведенням їх у «квадратні дужки»; повний текст посилання прямо в тексті рукопису, виділений іншим кольором; посилання у примітках тощо. Бібліографічні менеджери дозволяють просто забути про всі ці нісенітниці. Ви просто пишете, ставите посилання, а вони роблять всю роботу за вас [10].

2.1.3. Zotero. Огляд інструменту, його переваги

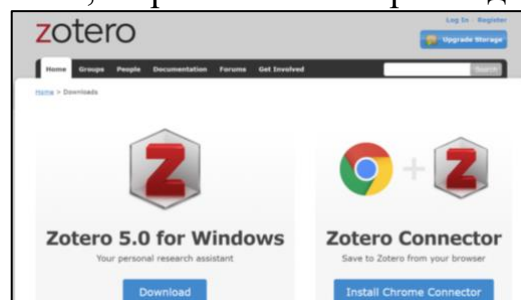
Zotero – один із найпопулярніших продуктів для науковців у світі [10]. Це безкоштовний бібліографічний менеджер, який існує в кількох модифікаціях і дозволяє просто і невимушено організувати вашу бібліотеку джерел й зручно з нею працювати.

Переваги Zotero [10]:

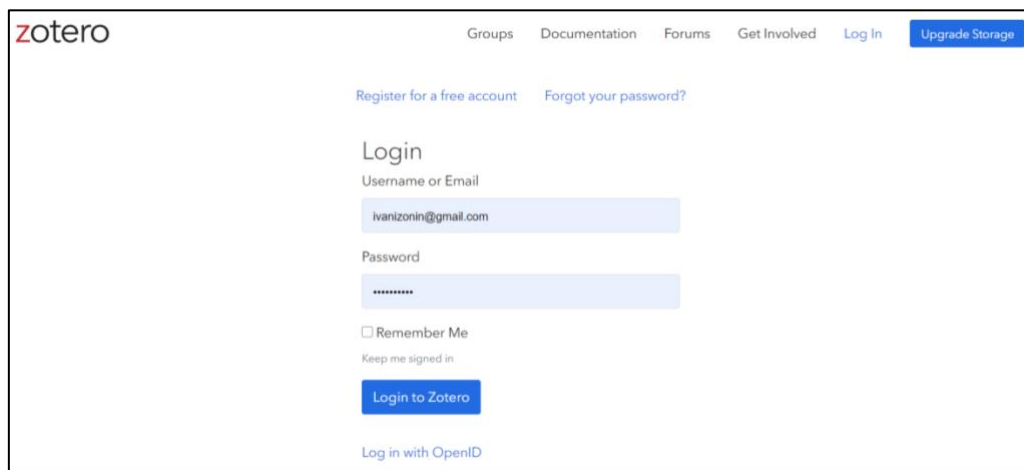
- з-поміж усіх бібліографічних менеджерів саме Zotero є одним із найпростіших з точки зору засвоєння й зручності у використанні;
- Zotero є безкоштовним (як і багато інших програм, які, утім часто мають суттєві недоліки);
- Zotero працює і на Windows, і на MacOS, і на Linux, причому у всіх операційних системах однаково;
- на відміну від переважної більшості бібліографічних менеджерів, має український інтерфейс, що для багатьох може мати принципове значення.

2.1.4. Встановлення

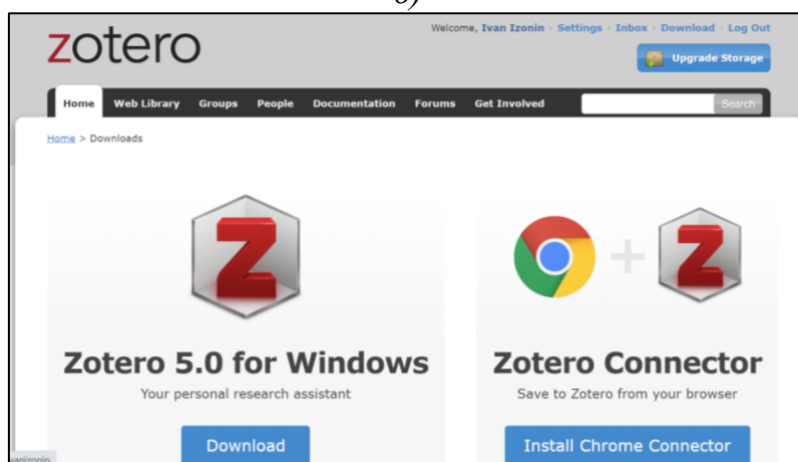
Zotero існує у двох основних форматах: як плагін для браузера Mozilla Firefox, Chrome і як окрема програма, яка жодним чином до цього браузера не прив'язана. Важливою перевагою Zotero також є те, що він підтримує модифікації. Для нього існує величезна кількість різних додаткових модулів, які орієнтовані на специфічні сценарії використання програми. Наприклад, доволі популярною є модифікація Juris-M, яка «заточена» під роботу з юридичними текстами [10]. На рис. 2.1 подано загальний вигляд вікна програми Zotero [12] як розширення у браузері Chrome, на рис. 2.2 – як окремої десктопної аплікації.



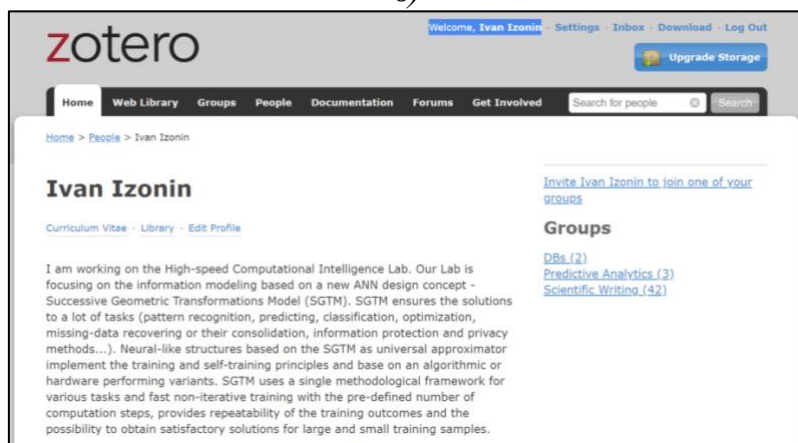
a)



б)



в)



г)

Рис. 2.1 – Загальний вигляд розширення Zotero у браузері Chrome: а) початкова сторінка; б) процедура логування; в) сторінка залогованого користувача; г) сторінка профілю залогованого користувача

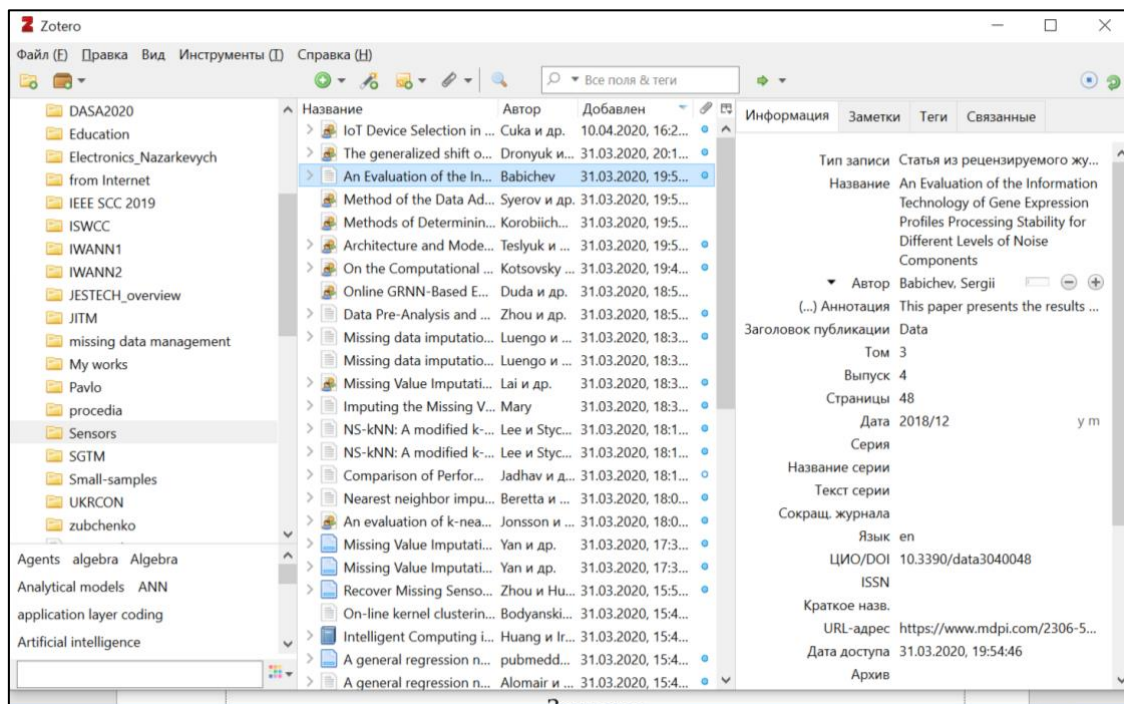


Рис. 2.2 – Загальний вигляд робочого вікна десктопної версії Zotero

Для повноцінного використання усіх можливостей Zotero, необхідно завантажити із веб-сайту [12] обидві версії програми, які наведено на рис. 2.1 в).

Після встановлення розширення у браузері, воно повинно відображатися у *Налаштуваннях* Вашого браузера у вкладці *Розширення*. Приклад розширення наведено на рис. 2.3. Для встановлення цієї форми програми рекомендую використовувати браузер *Google Chrome*.

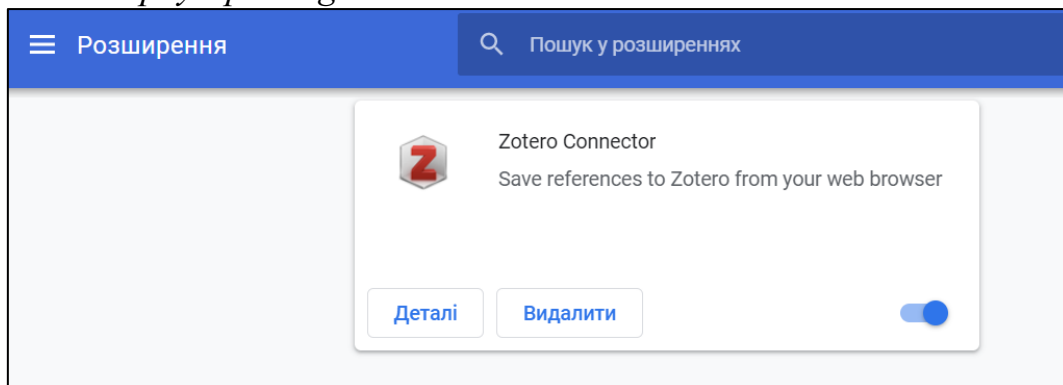


Рис. 2.3 – Приклад відображення Zotero у розширеннях браузера

2.1.5. Інтерфейс програми

Загальний вигляд десктопної форми бібліографічного менеджера Zotero наведено на рис. 2.2. Як видно з рис. 2.2, вікно програми містить 5 основних зон [10]:

1. Робоча панель з основними командами (зліва направо): створення нової колекції (себто папки, де зберігатимуться ваші записи), створення нової групи (для співпраці з іншими дослідниками); налаштування, додавання нового запису, «магічний» пошук, додавання примітки до запису,

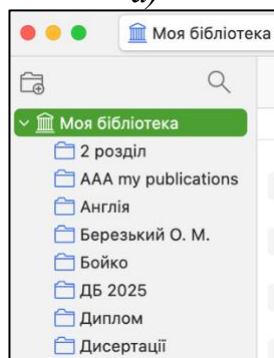
додавання вкладення до запису і пошук, синхронізація обох форм програми.

2. Бібліотека користувача (Ваша бібліотека), яку можна організовувати за допомогою колекцій і субколекцій.
3. Панель ключових слів, які прив'язані вами до літератури, що перебуває в обраній на поточний момент колекції.
4. Список джерел літератури. На рис. 2.2 видно лише три колонки: назва, автор і блакитний кружечок, який свідчить про наявність прикріплення до літератури якогось документу (наприклад, pdf-файлу). Але ця зона може бути легко персоналізована. Сюди можна додати й інші колонки, такі як тип документа, дата додавання, видавець, рік публікації, примітки тощо.
5. Панель відомостей про обране на поточний момент літературне джерело (у нашому випадку це стаття С. Бабічева «An Evaluation of the Information Technology of Gene Expression Profiles Processing Stability for Different Levels of Noise Components»). Як можна побачити у робочому просторі цієї області програми, Zotero пропонує дуже багато полів, які можна заповнити для кожного документу (насправді цих полів набагато більше). Але для більшості літературних джерел (наприклад, для статті в журналі) достатньо автора, назви, найменування журналу, номера, року й діапазону сторінок. Також у цій панелі можна отримати доступ до тегів, приміток і пов'язаних документів.

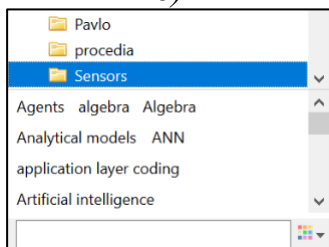
На рис. 2.4 наведено приклади усіх п'яти зон робочої області програми Zotero.



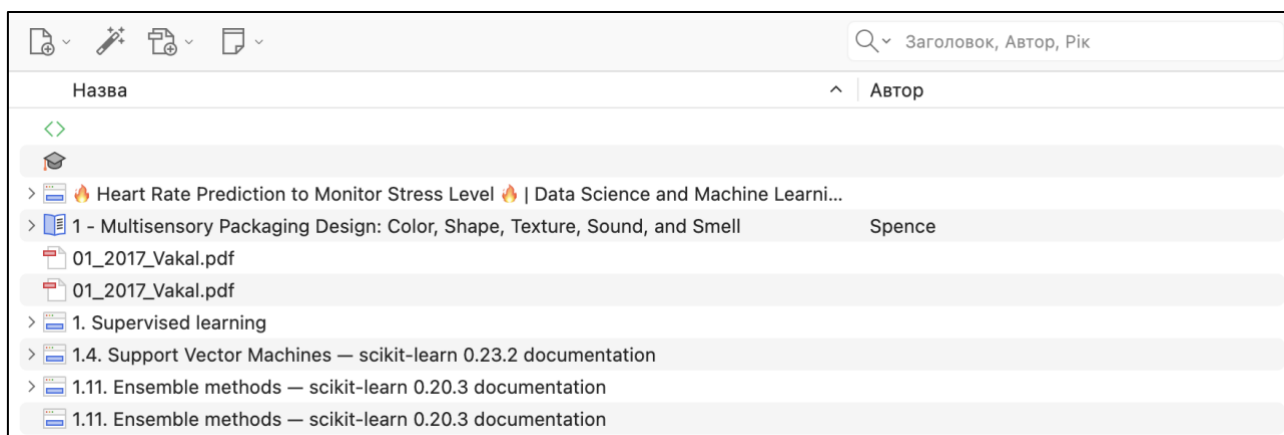
а)



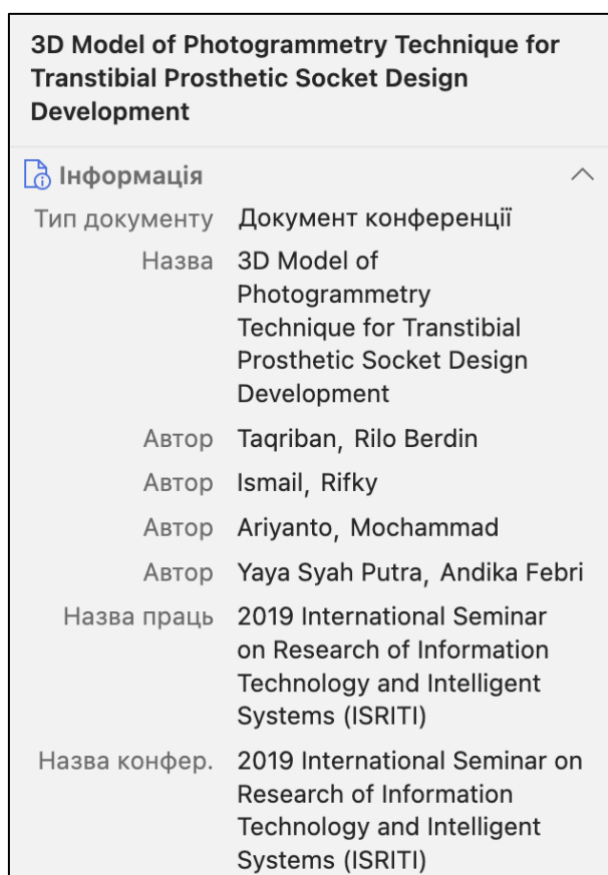
б)



в)



з)



д)

Рис. 2.4 – Приклади робочих зон бібліографічного менеджера Zotero: а) робоча панель; б) бібліотека користувача ; в) панель ключових слів; з) список джерел літератури; д) відомості про обране джерело літератури

2.1.6. Додавання документів

Додати документ до Zotero можна кількома способами:

1. додавання джерела літератури (запису) з використанням його *pdf* файлу;
2. додавання запису вручну;
3. «магічне» додавання літературного джерела;

4. додавання запису через розширення браузера.

Розглянемо кожен спосіб детальніше.

Додавання запису через pdf.

Припустимо, що за певний період накопичилася певна кількість *pdf*-файлів статей, які потрібні для проведення дослідження. Можна просто перетягнути ці файли мишкою до основного вікна програми [10]. Результат використання цього способу наведено на рис. 2.5.

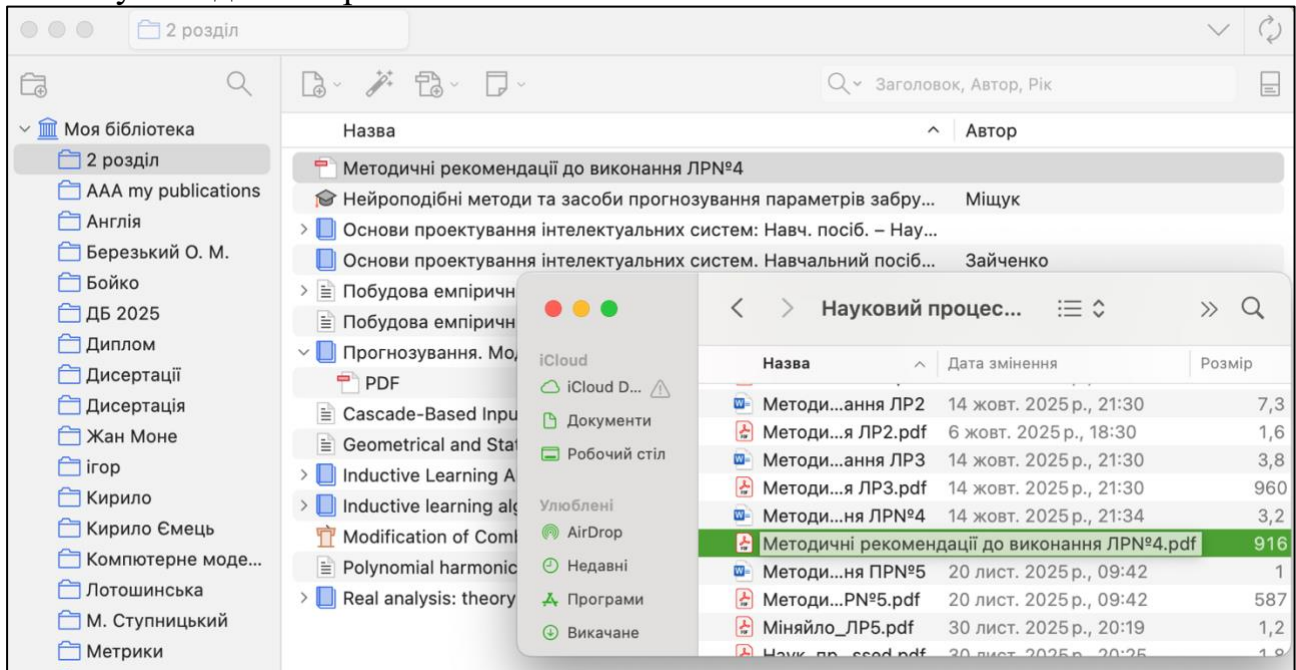


Рис. 2.5 – Процес та результати використання першого способу додавання записів до Вашої бібліотеки у Zotero

Перевагою використання такого способу є те, що в більшості випадків програма автоматично розпізнає основні відомості про доданий запис. Проте це відбувається не завжди. При додаванні Ваших власних файлів робоча зона *Відомості про обране джерело* (рис. 2.4 д) може виявитися порожньою.

Для автоматичного відкривання доданого *pdf* файлу у бібліотеці Zotero, необхідно двічі клацнути правою кнопкою миші на його назві.

Додавання запису вручну.

При необхідності додати запис до бібліотеки наприклад із друкованої книги чи збірника статей, це можливо зробити вручну. Натискаємо на піктограму з плюсом й обираємо тип запису, який ми хочемо створити. Після його створення заповнюємо необхідні поля у *Відомості про джерело*. Результат використання цього способу наведено на рис. 2.6.

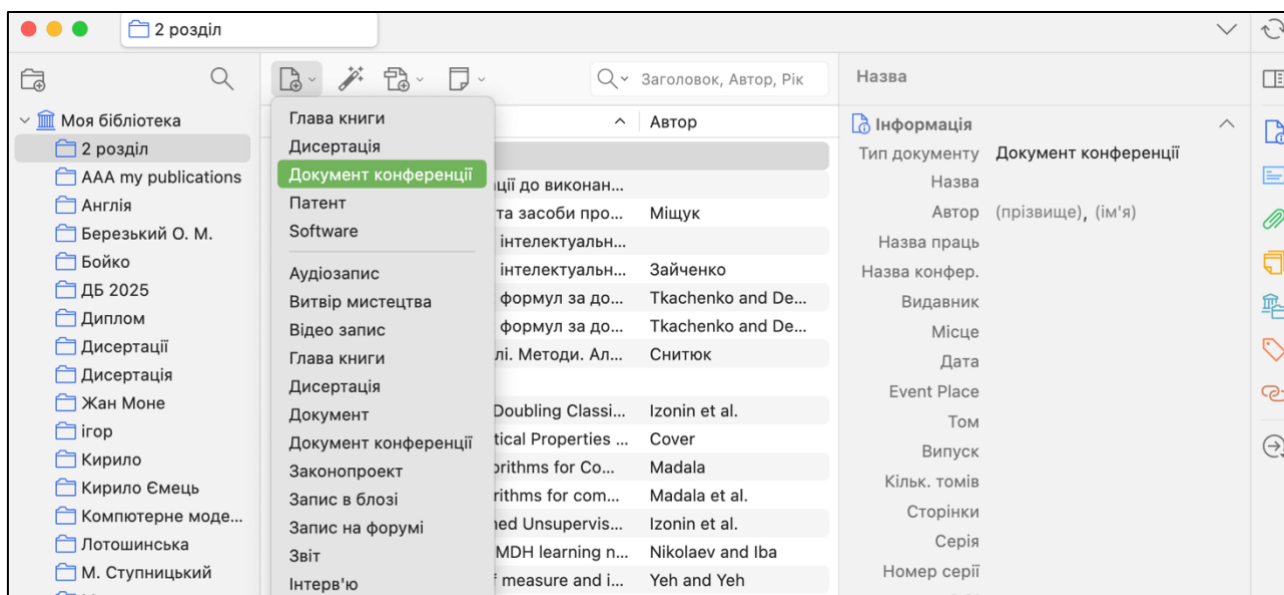


Рис. 2.6 – Результати використання другого способу додавання записів до
Вашої бібліотеки у Zotero

Зокрема, таким чином можна додавати записи (метадані) саме як наукових статей (оскільки ресурсу присвоєно номер ISSN) із онлайн ресурсу конференцій та воркшопів за тематикою комп'ютерних наук та інформаційних технологій, опублікованих на платформі видавництва CEUR-WS.org

«Магічне» додавання запису.

Для використання можливості «магічного» пошуку достатньо знати ISBN книги [14] або DOI статті [15] (приклад doi: 10.1007/978-3-030-20521-8_39). Піктограма «магічного» пошуку знаходиться поруч з піктограмою звичайного «ручного додавання». Для додавання запису із використанням цього способу необхідно скопіювати в поле пошуку ISBN або DOI і натиснути ENTER [10]. Процес і результат використання цього способу наведено на рис. 2.7.

В разі пошуку в інтернеті pdf версії статті (при її наявності), таку версію можна долучити до доданого вище запису у Zotero, використавши піктограму із зображенням скоби для паперів на верхній панелі робочої області *Список джерел літератури*.

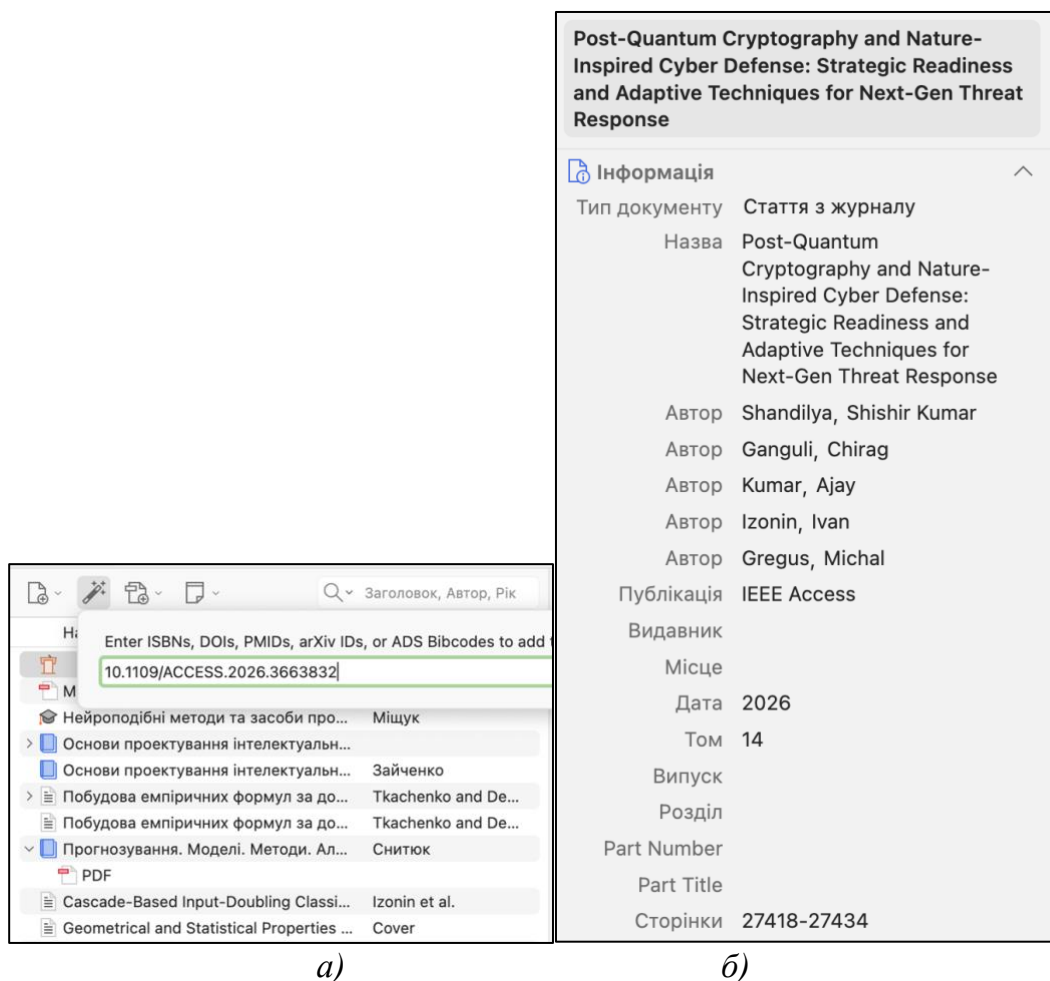


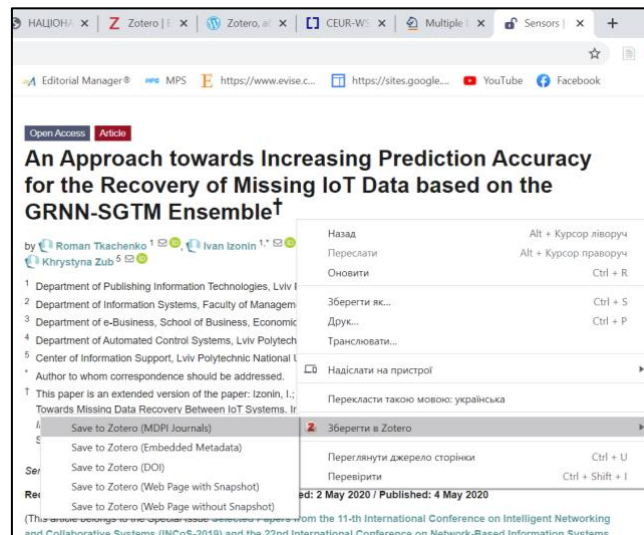
Рис. 2.7 – Приклад використання третього способу додавання записів до Вашої бібліотеки у Zotero: а) процес додавання запису за DOI: 10.1007/978-3-030-20521-8_39; б) результат додавання нового запису

Додавання через розширення браузера.

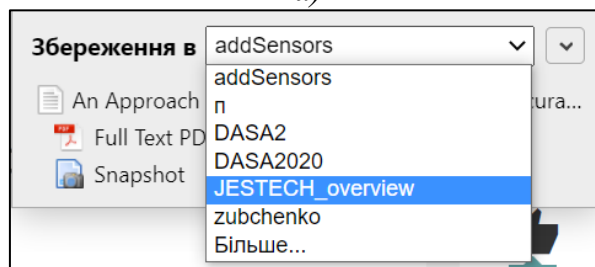
Для використання цього способу необхідно активувати синхронізацію обох форм Zotero: розширення у браузер та десктопну версію. Для додавання джерела через пошук у браузері слід залогуватися у браузерну версію програми. Власне процедуру додавання можна виконати двома способами:

1. із використанням особливої піктограми Zotero у браузері (інколи вона відсутня), клацнувши на яку можна зберегти документ до вашої бібліотеки,
2. шляхом виклику контекстного меню робочої області браузера із відкритими відомостями про статтю (назва, автори, анотація...), використанням опції *Зберегти в Zotero* та вибором необхідного варіанту збереження (Embedded Metadata, DOI, тощо), вибором каталогу куди зберегти джерело та натисненням клавіші Enter. Слід зазначити, що варто зберігати роботи із використанням обох вказаних варіантів (Embedded Metadata, DOI).

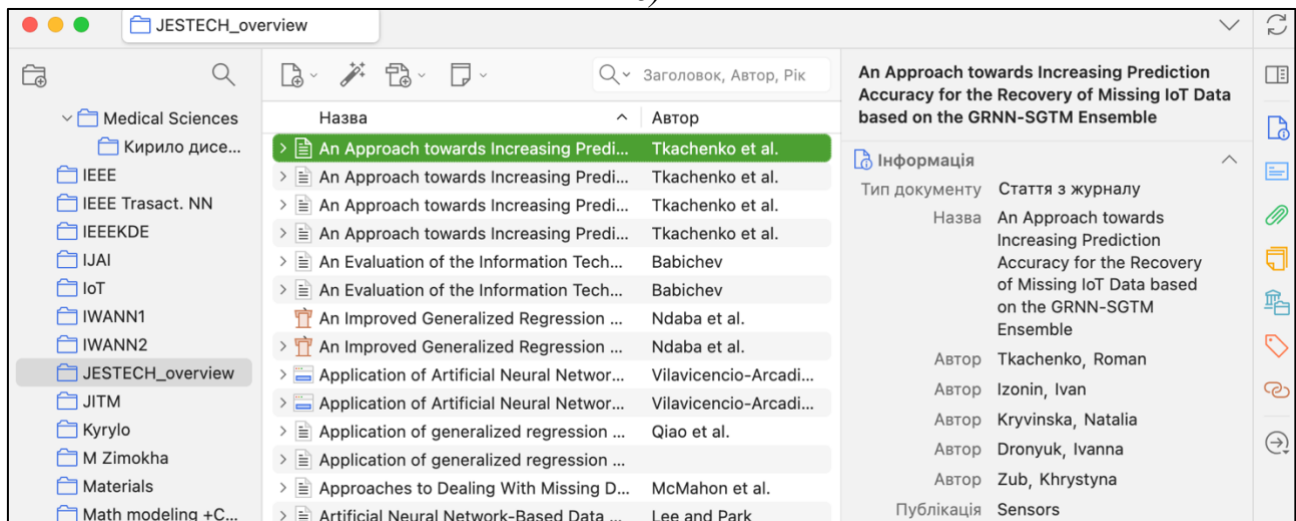
Процес та результат використання останнього варіанту наведено на рис. 2.8.



а)



б)



в)

Рис. 2.8 – Приклад використання червртого способу додавання записів до Вашої бібліотеки у Zotero: а) процес додавання запису; б) процедура вибору папки для збереження джерела; в) результати збереження (у десктопній версії)

Варіанти збереження (рис. 2.9) можуть варіюватися від типу сайту, де відкрито необхідну статтю (рис. 2.10) Слід відзначити, що під відкритою статтею розуміємо варіант роботи на веб-сайті, де вказано назву журналу, назву роботи, авторів, анотацію, список використаних джерел (не її pdf версія), проте в більшості випадків повнотекстова робота не доступна. Наприклад при використанні статей видавництв Springer, IEEE, MDPI чи Elsevier, проблем

виникати не буде (рис. 2.11). А от з українськими (наприклад Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) чи деякими закордонними веб-сайтами збірок наукових статей (наприклад CEUR-WS.org) може виникнути ряд проблем. Зокрема, серед варіантів збереження може виявитися лише два (Web Page with Snapshot чи Web Page with Snapshot), які жодної користі, зокрема під час формування автоматичного бібліографічного списку використаних джерел літератури не принесуть. В кращому випадку буде збережено лише *pdf* версія роботи. В такому разі новий запис слід вносити одним із попередніх способів. У випадках рис. 2.10 а-д) - варто зберегти роботу з використанням перших трьох варіантів збереження.



Рис. 2.9 – Приклад відкритої статті на веб сайті журналу (видавництва)

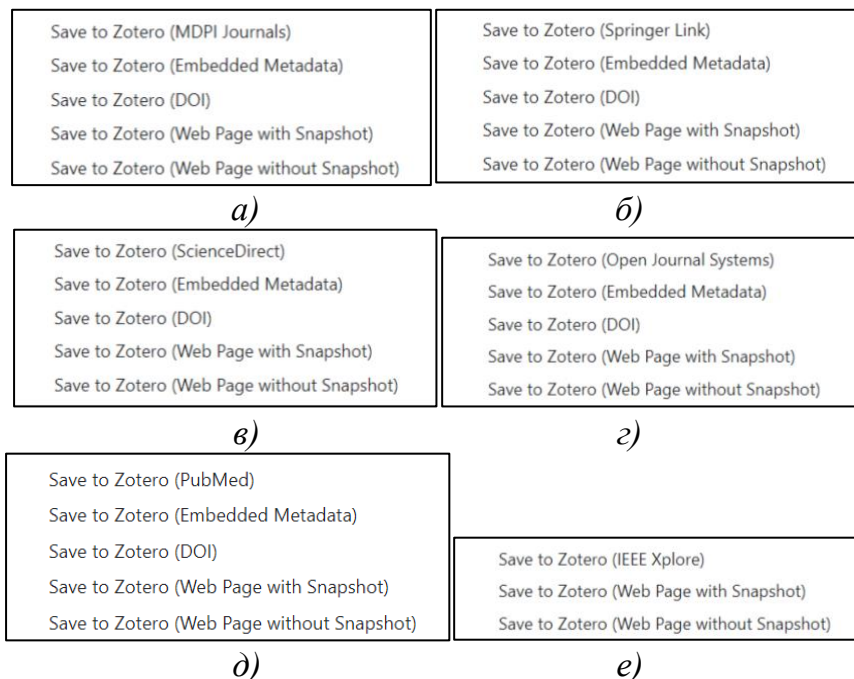


Рис. 2.10 – Варіанти збереження записів до бібліотеки Zotero на різних веб-ресурсах (веб-сайтах): а) журналів корпорації MDPI [16]; б) журналів видавництва

Springer [17]; в) журналів видавництва Elsevier [18]; г) на веб-сайті Наукового вісника НЛТУ України [19]; д) бази (електронної бібліотеки) PubMed [20]; е) бази (електронної бібліотеки) PubMed [21]; бази IEEE Xplore Digital Library [22]

2.1.7. Робота з MS Word

При встановленні Zotero автоматично інсталується також плагін для Word (інколи, на цьому етапі можуть виникнути проблеми, і в разі їх виявлення, необхідно пошукати спосіб перенесення необхідних файлів із папки Zotero у відповідну папку Word на тематичних форумах).

В самому текстовому редакторі MS Word, Zotero встановлено в розділі «References» («Посилання») чи «Zotero» (рис. 2.11), якщо ви працюєте під Windows, або у розділі «Add-ons» («Розширення»), якщо у вас Mac. Але при цьому функціонально плагін ніяк не відрізняється [10].

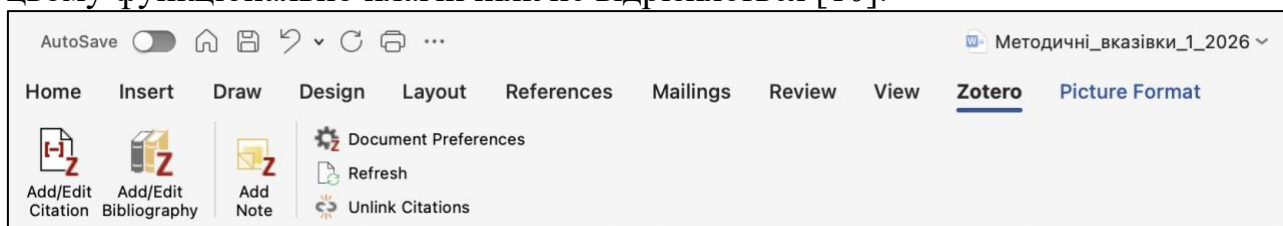


Рис. 2.11 – Приклад вкладки Zotero у MS Word на операційній системі Windows

Тут є кілька команд (рис. 2.11):

- додати/редагувати посилання,
- додати/редагувати бібліографічний опис,
- налаштування документу,
- оновити,
- видалити коди Zotero.

Для додавання нової цитати, ставимо курсор у місце, де її слід додати, клікаємо на кнопку *Додати/редагувати бібліографічний опис* вкладки Zotero, починаємо вводити назву роботи і обираємо її серед переліку у спадному меню. Натискаємо ENTER.

Слід зазначити, що перед першим використанням цієї опції, на екрані з'явиться діалогове вікно, де необхідно буде обрати стандарт (шаблон), за яким формуватиметься подальший бібліографічний опис наукових джерел та спосіб посилання на них у всьому документі (в квадратних скобах, в круглих скобах, по номеру, по першому автору, тощо). Пізніше цей стандарт (шаблон) можна замінити на інший.

Для додавання списку літератури, ставимо курсор у місце, де його слід додати, клікаємо на кнопку *Додати/редагувати бібліографічний опис* вкладки Zotero, і очікуємо автоматично сформований список використаних у роботі (стаття, диплом, дисертація, тощо) літературних джерел.

Для оновлення списку літератури, клікаємо на кнопку *Налаштування документу* вкладки Zotero, обираємо необхідний стиль і натискаємо кнопку ОК. Список джерел та спосіб посилань на них у всьому документі зміниться згідно

правил обраного шаблону. Залишається відформатувати список посилань відповідно до параметрів шрифту, тощо, в поточному документі.

2.1.8. Додавання стилів цитування

На сьогодні у *citation style language* (мова стилю цитування - особлива синтаксична система, за допомогою якої створюють стилі цитування, які використовуються абсолютно в усіх бібліографічних менеджерах, окрім EndNote) налічується більше 8,000 стилів цитування. В основному це модифікації шести найвідоміших стилів: APA, Chicago Full Note, Vancouver, MLA, IEEE та Harvard Style [10]. Але там є і стилі, адаптовані під вимоги конкретних журналів чи видавництв. Слід зазначити, що стилі цитування може створити будь-хто (якщо знає хоча б ази програмування) і зробити його доступним, просто завантаживши до бібліотеки Zotero.

Додати стилі дуже просто. У бібліотеці Zotero [22] міститься багато різних стилів. Логуємося у веб-версії програми, заходимо на сайт бібліотеки стилів Zotero, обираємо потрібний, і клікаємо Додати до Zotero (рис. 2.12). Інший спосіб – скористатися налаштуваннями програми, завантажити необхідний стиль та долучити до бібліотеки вашої версії програми [10].

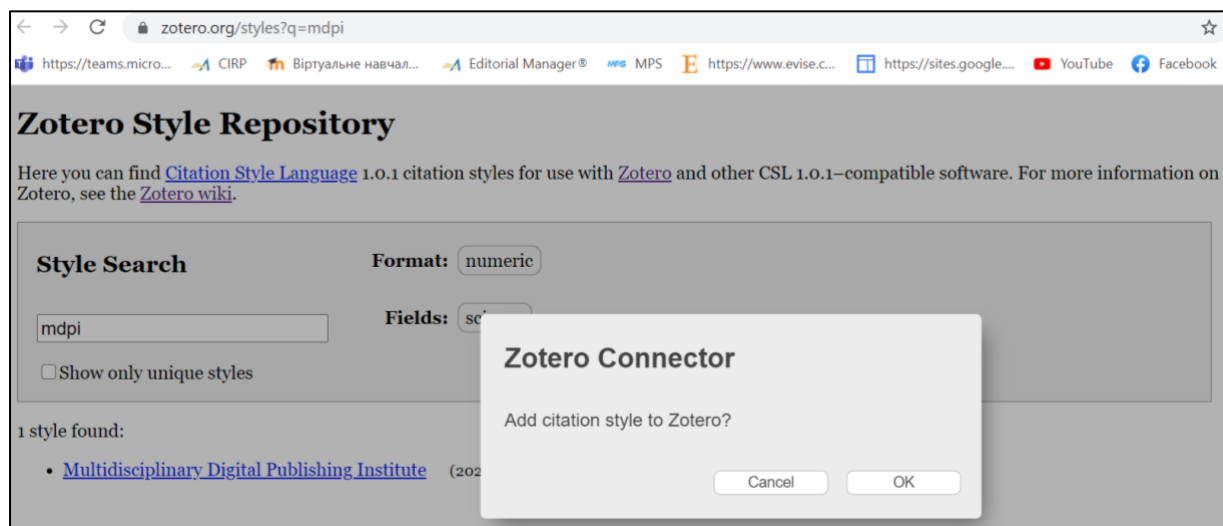


Рис. 2.12 – Приклад додавання нового стилю із бібліотеки Zotero [22]

Загалом, Zotero – простий, інтуїтивно зрозумілий та легкий у використанні бібліографічний менеджер. Проте і він має ряд недоліків, зокрема, він не має версії для iOS чи Android, а безкоштовний обсяг хмарного сховища у Zotero усього лише 500 Mb [10]. Проте, використання цього інструменту значно зменшить навантаження під час написання та оформлення дипломної роботи, а в подальшому - і магістерської кваліфікаційної роботи.

2.2. Постановка завдання

Інсталювати бібліографічний менеджер Zotero, навчитися ефективно його використовувати.

2.3. Порядок виконання роботи

- 1) Ознайомитися із теоретичними відомостями. Завантажити, встановити два

варіанти бібліографічного менеджера Zotero, зареєструватися та синхронізувати браузерну та десктопну версії.

- 2) Написати обрану тему дипломної роботи. Додати 2-4 абзаци тексту, що стосуються тематики роботи (можна зі звіту за результатами практики). Відформатувати його за вимогами. В різних місцях цих абзців, використовуючи правила цитування [23], поставити мінімум шість посилань на наукові роботи (статті, тези, книги), які відповідають наступним вимогам:

- релевантні обраній темі дипломної роботи;
- долучені у створену в Zotero бібліотеку через розширення з браузера із: а) будь-якого журналу корпорації MDPI, б) видавництва Springer та в) видавництва Elsevier (3 статті);
- долучені у створену в Zotero бібліотеку вручну з сервісу CEUR-WS.org (1 стаття);
- долучені у створену в Zotero бібліотеку з використанням DOI на основі бази (бібліотеки) PubMed та бази IEEE Xplore Digital Library (2 записи).

Сформувати бібліографію до цих робіт із використанням стилю APA 7th edition. У звіт подати знімки екрана: тексту із усіма посиланнями та автоматично сформованого списку літератури, знімки екрана програми із усіма необхідними заповненими полями для випадку ручного внесення статті. Усі знімки екрана описати.

- 3) Змінити обраний стиль на Vancouver. Описати з ілюстрацією відповідними знімками екрана як змінилися посилання на наукові джерела у середині тексту та власне список літературних джерел.
- 4) Додати до Вашої бібліотеки новий стиль DSTU чи інший – на Ваш вибір. Замінити стиль з п. 3 на обраний Вами. Описати з ілюстрацією відповідними знімками екрана як змінилися посилання на джерела у середині тексту та власне список літературних джерел.
- 5) Описати у звіті усі виконані кроки, проілюструвати їх відповідними рисунками. Написати висновок до роботи, який має містити інформацію: що зроблено, для чого і що це дало/дасть. Описати усі проблеми, з якими стикнулися під час виконання практичної роботи, а також шляхи їх вирішення.
- 6) Завантажити звіт до практичної роботи у ВНС.

2.4. Зміст звіту

1. Титульний лист
2. Тема та мета роботи.
3. Постановка завдання.
4. Опис проведеної роботи.
5. Результати.

6. Висновок.
7. Список використаної літератури.

2.5. Питання для самоперевірки

1. Що таке бібліографічний менеджер?
2. Які основні функції виконує бібліографічний менеджер?
3. Що таке Zotero?
4. Які основні переваги використання Zotero у порівнянні з іншими бібліографічними менеджерами Ви знаєте?
5. Які способи додавання статей у Zotero Ви знаєте?
6. Як додавати новий стиль цитування у Zotero?
7. Як працювати із Zotero у текстовому процесорі Word?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Пошук наукової літератури за допомогою спеціалізованих пошукових систем та бібліографічних баз.

Мета: Навчитися здійснювати пошук наукової літератури за допомогою спеціалізованих пошукових систем та бібліографічних баз (Scopus, Google Академія) релевантних темі дипломної роботи.

3.1. Теоретичні відомості

3.1.1. Пошук наукових робіт у Google Академії

Google Академія – це водночас і пошукова, і відкрита наукометрична БД (рис. 3.1). Вона поступається за функціональними можливостями вище згаданим комерційним системам, але індексує публікації з усіх галузей знань і має суттєвіше регіональне, мовне та видове покриття [1].

Для пошуку наукової літератури в Google Академії слід використати веб-ресурс [1]. У вікні, що відкрилося (рис. 3.1) слід ввести пошуковий запит (ключові слова).

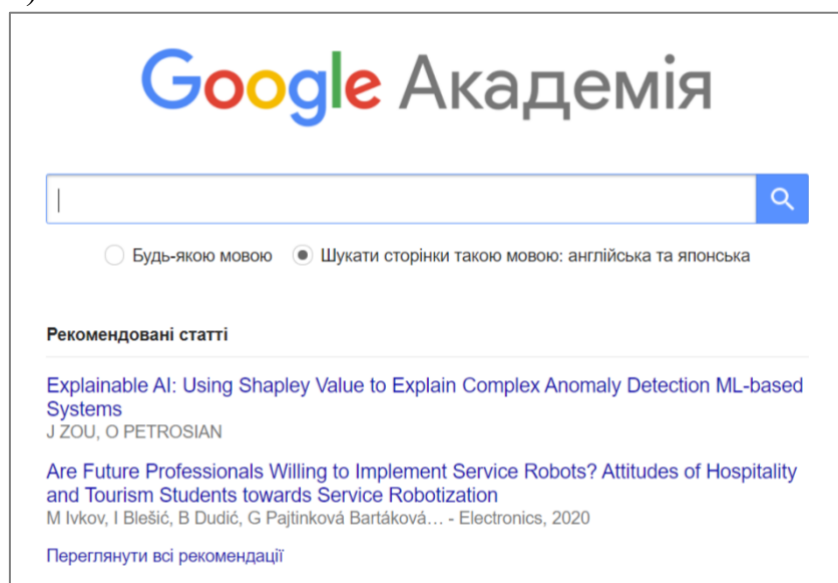


Рис. 3.1 – Вікно пошукового запиту у Google Академії

В лівій частині вікна пошуку (рис. 3.2) можна знайти ряд критеріїв відбору публікацій. Обрати ті, які вважаєте зручнішими.

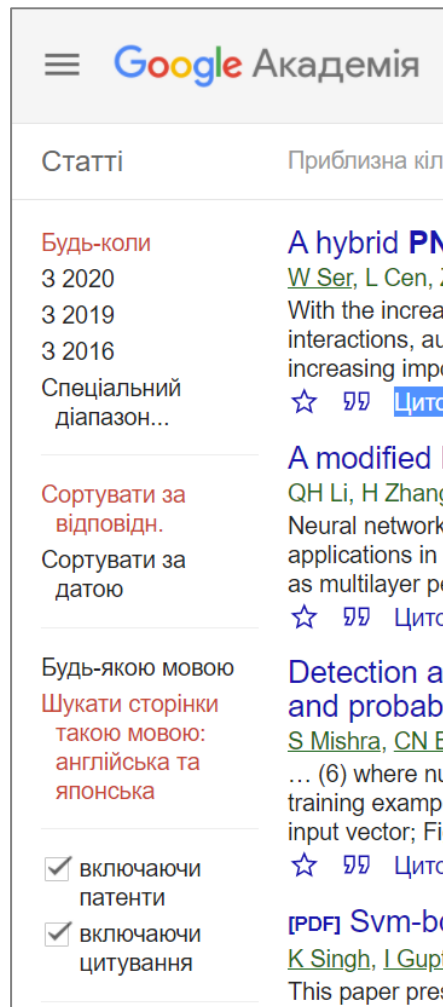


Рис. 3.2 – Робоча область вікна з пошуковими параметрами для відбору наукових публікацій

Отриманий перелік статей, в результаті застосування обраних фільтрів, складається із назви роботи, авторів, назви конференції чи журналу, частини анотації. Якщо перед назвою роботи міститься [pdf], це може означати що доступна повнотекстова версія роботи у .pdf-форматі.

Окрім цього, для кожної статті доступні додаткові показники, такі як кількість цитувань, кількість знайдених варіантів роботи, тощо (рис. 3.3). Під час відбору наукових робіт для огляду та аналізу на ці показники також слід звертати увагу.

Будь-коли	A hybrid PNN-GMM classification scheme for speech emotion recognition	[PDF] researchgate.net
3 2020	W. Ser, L. Cen, ZL Yu - 2008 19th International Conference on ..., 2008 - ieeexplore.ieee.org	
3 2019	With the increasing demand for spoken language interfaces in human-computer interactions, automatic recognition of emotional states from human speeches has become of increasing importance. In this paper, we propose a novel hybrid scheme that combines the ...	
3 2016	☆ 99 Цитовано в 24 джерелах Пов'язані статті Кількість версій: 6	
Спеціальний діапазон...	A modified PNN-based method for traffic signs classification	
Сортувати за відповідн.	QH Li, H Zhang - Systems Engineering, 2006 - en.cnki.com.cn	
Сортувати за датою	Neural networks with higher fault-tolerant and good adaptive learning ability find great applications in classification of traffic signs. But at the recent times, the existed methods such as multilayer perceptron, BP networks and RBF neural networks have also some essential ...	
	☆ 99 Цитовано в 9 джерелах Пов'язані статті 8	
Будь-якою мовою	Detection and classification of power quality disturbances using S-transform and probabilistic neural network	[PDF] alindas.com
Шукати сторінки такою мовою: англійська та японська	S Mishra, CN Bhende... - IEEE Transactions on ..., 2007 - ieeexplore.ieee.org	
	... (6) where number of input layers; number of hidden layers; number of output layers; number of training examples; number of classifications (clusters); smoothing parameter (standard deviation); input vector; Fig ... VI. CLASSIFICATION OF PQ DISTURBANCES USING PNN ...	
✓ включаючи патенти	☆ 99 Цитовано в 478 джерелах Пов'язані статті Кількість версій: 8	
✓ включаючи цитування	[PDF] Svm-bdt pnn and fourier moment technique for classification of leaf shape	[PDF] researchgate.net
	K Singh, I Gupta, S Gupta - International journal of signal ..., 2010 - researchgate.net	

Рис. 3.3 – Додаткові показники кожної статті під час пошуку у Google Академії

Зокрема, велика кількість цитат та відносно недавня публікація (за останні 5 років) може свідчити про великий інтерес до роботи з боку наукової спільноти. На такі публікації варто звернути особливу увагу.

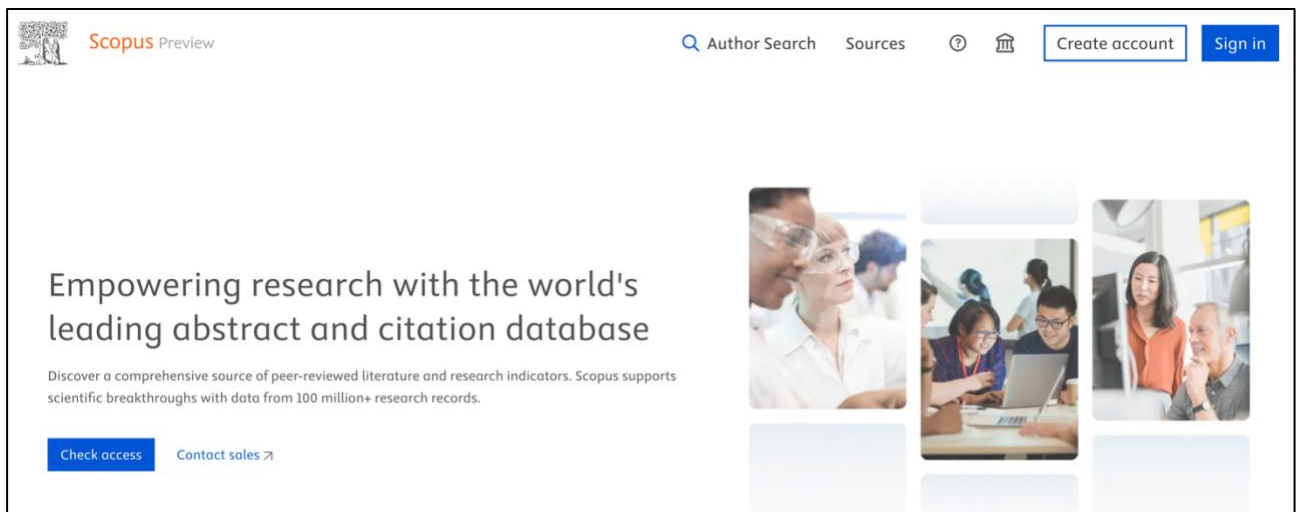
3.1.2. Пошук наукових робіт у Scopus

Наукометрична база Scopus індексує журнали, книги та книжкові серії, матеріали конференцій та патенти тощо з багатьох галузей науки: природничої, технічної, гуманітарної, соціальної та мистецтвознавчої. Найактивніше журнали видають у таких галузях: психологія, економіка, медичні науки, хімія, фізика, біологія, інженерія [24].

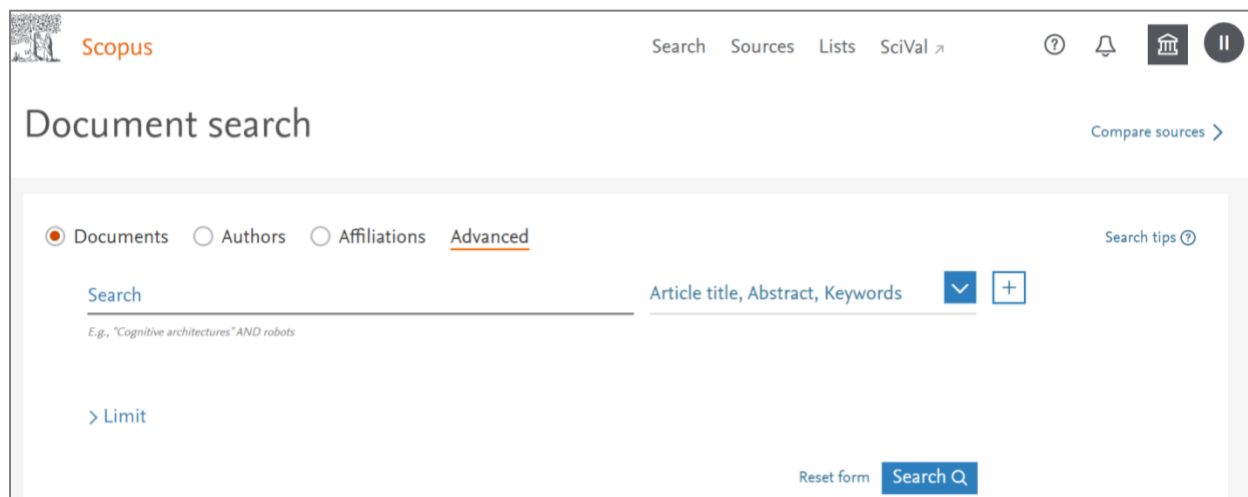
База даних доступна за посиланням [25]. Для використання усіх функцій пошуку, необхідно зареєструватися із використанням адреси корпоративної електронної пошти (результат виконання першої практичної роботи).

Різницю між виглядом початкової сторінки бази Scopus до і після логування наведено на рис. 2.4.

Пошук наукової літератури у базі Scopus, відбувається шляхом формування та введення пошукового запиту у відповідне поле на вкладці (Advances).



a)

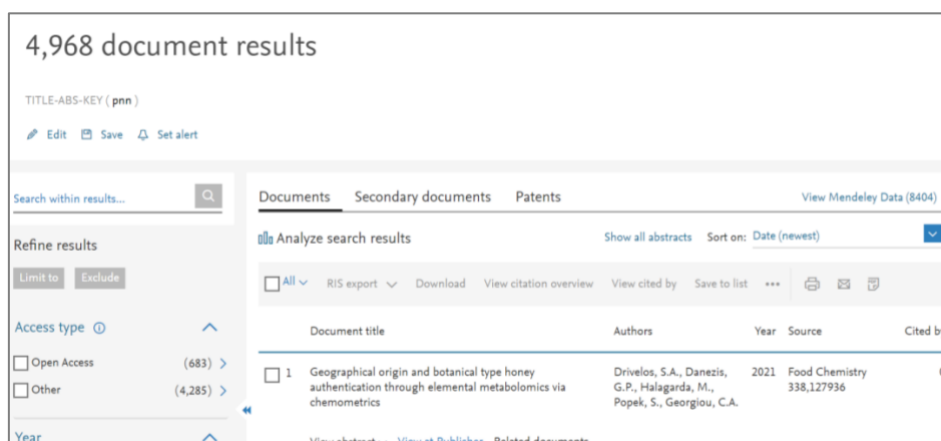


б)

Рис. 3.4 – Вигляд початкової сторінки Scopus: а) до; б) після логування із використанням адреси корпоративної електронної пошти

Робоче вікно вкладки *Пошук документа*, яке відкриється після вводу ключових слів та натисненні кнопки *Пошук* містить ряд основних областей (рис. 3.5):

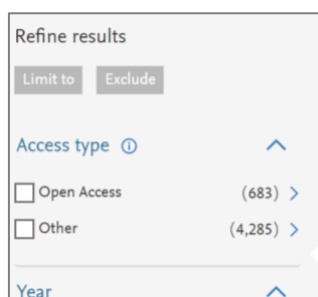
1. Статус пошуку (кількість статей) та пошуковий запит
2. Базові критерії відбору статей
3. Результати пошуку (власне відібрані статті)



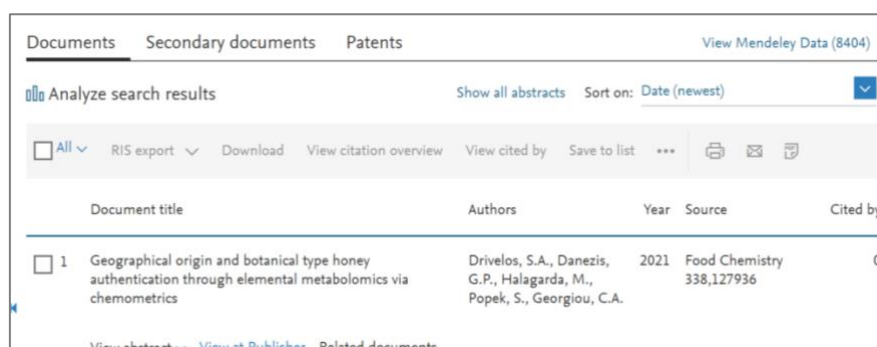
a)



б)



в)



г)

Рис. 3.5 – Основні області робочого вікна під час пошуку наукової літератури у базі Scopus: а) базове вікно пошуку; б) статус пошуку та пошуковий запит; в) частина базових критерії відбору статей; г) результати пошуку

У вкладці «Статус пошуку» міститься кількість знайдених наукових робіт та власне сформований запит пошуку. Для його редагування слід використати кнопку Редагувати.

В Результатах пошуку відображено назву, автори та іншу інформацію про знайдені наукові роботи.

Додаткові критерії пошуку містять ряд можливостей для фільтрації результатів пошуку шляхом модифікації пошукового запиту.

Серед базових критерії відбору статей слід виділити наступні (рис. 3.6):

Refine results

Limit to Exclude

Access type ⓘ ^

☐ Open Access	(683) >
☐ Other	(4,285) >

а)

Year ^

☐ 2021	(15) >
☐ 2020	(330) >
☐ 2019	(322) >
☐ 2018	(336) >
☐ 2017	(290) >
☐ 2016	(284) >
☐ 2015	(280) >

б)

Subject area ^

☐ Engineering	(1,866) >
☐ Computer Science	(1,737) >
☐ Physics and Astronomy	(604) >
☐ Materials Science	(600) >
☐ Mathematics	(542) >
☐ Earth and Planetary Sciences	(441) >
☐ Medicine	(418) >
☐ Agricultural and Biological Sciences	(367) >
☐ Chemistry	(351) >
☐ Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	(346) >

в)

Document type	
☐ Article	(3,264) >
☐ Conference Paper	(1,535) >
☐ Review	(82) >
☐ Book Chapter	(40) >
☐ Conference Review	(26) >
View more	

г)

Language	
☐ English	(4,572) >
☐ Chinese	(291) >
☐ Spanish	(49) >
☐ French	(28) >
☐ Polish	(12) >
View more	

д)

Рис. 3.6 – Деякі із базових критеріїв відбору статей: а) публікації із відкритим доступом чи ні; б) рік публікації; в) галузь публікацій; г) тип документу; д) мова публікації

При виборі будь-яких із критеріїв необхідно вказати: обмежитися саме ними чи їх виключити. Для цього слід використати відповідні кнопки рис. 3.6 а). Слід зазначити, що після вибору будь-яких із критеріїв пошуку вони автоматично додаються до пошукового запиту (рис. 3.5 б).

Після обрання необхідних критеріїв відбору наукових робіт, система сформує пошуковий запит у вигляді слів та набору логічних операцій, які використовувалися для пошуку. Його слід зберегти і обов'язково подати у звіті.

3.2. Постановка завдання

Здійснити пошук за ключовими словами релевантних до теми дипломної роботи наукових праць у системі Google Академія та наукометричній базі Scopus. Під час пошуку у базі Scopus, сформувати необхідний запит, який забезпечить можливість отримання невеликої кількості (до 50) релевантних до теми диплому наукових праць.

3.3. Порядок виконання роботи

1. Написати тему та мету Вашої дипломної роботи, при можливості об'єкт та предмет дослідження (проконсультуватися із керівником). Визначити, та оформити у таблиці 3-6 ключових слів, які найбільш повно можуть описати тему дипломної роботи (українською та

англійською мовами).

2. Знайти не менше трьох найбільш цитованих статей за обраною темою дипломної роботи у бібліометричній базі даних Google Scholar (українською мовою). Обрати із результатів пошуку лише статті, які опубліковано за останній рік (бажано, щоб була доступна повнотекстова версія роботи). Виключити із пошуку патенти та посилання. Додати знайдені роботи у Zotero.

3. На основі обраних ключових слів, сформулювати пошуковий запит у наукометричній базі Scopus (*почати слід із Scopus-Search-Document-ключові слова-Search*). Отриманий перелік робіт відфільтрувати із використанням наступних критеріїв (можна обрати більше): публікації лише з відкритим доступом, тип документу - лише статті (а не тези конференції), документи лише англійською мовою, публікації за останні три роки. Отриманий пошуковий запит подати у звіті. Обрати не менше трьох статей з отриманого списку, додати їх у Zotero.

4. Здійснити опис проведеної роботи, підкріпити його відповідними рисунками/таблицями з обов'язковими посиланнями у тексті. Подати рисунок сформованої у Zotero бібліографії із використанням стилю IEEE.

5. Написати висновок до роботи, який буде містити інформацію: що зроблено, як саме, і як це може допомогти під час написання дипломної роботи.

6. Завантажити звіт до практичної роботи у ВНС.

3.4. Зміст звіту

1. Титульний лист
2. Тема та мета роботи.
3. Постановка завдання.
4. Опис проведеної роботи.
5. Результати.
6. Висновок.
7. Список використаної літератури.

3.5. Питання для самоперевірки

1. Що таке наукова література?
2. Які Ви знаєте ресурси для пошуку наукової літератури?
3. Як здійснювати пошук наукової літератури у РЕЄСТРІ фахових видань України?
4. Як здійснювати пошук наукової літератури у Scopus.
5. Які критерії пошуку можна задавати під час використання Scopus?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пошукова та наукометрична система Google Scholar [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://scholar.google.com/?hl=uk> (дата звернення: 10.02.2026)
2. Веб-адреса бази даних Google Scholar. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://scholar.google.com/> (дата звернення: 10.02.2026)
3. База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201705_basicpage_files_mat/instruction.pdf (дата звернення: 10.02.2026)
4. Веб-адреса бази даних Web of Science. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.webofknowledge.com> (дата звернення: 10.02.2026)
5. Scopus – докладна інструкція для вченого [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ua.publ.science/uk/blog/scopus---podrobnaya-instruksiya-dlya-uchenogo> (дата звернення: 10.02.2026)
6. Веб-адреса бази даних Scopus. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic> (дата звернення: 10.02.2026)
7. Рекомендації. ORCID TA RESEARCHER ID. Як зареєструватися та здійснювати обмін інформацією. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/orcid_instructions.pdf (дата звернення: 10.02.2026)
8. Веб-адреса інформаційної системи ідентифікації науковців ORCID. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://orcid.org/> (дата звернення: 10.02.2026)
9. Системи управління бібліографічною інформацією. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/na_dopomogu_naukovcyam/systemy_upravlinnia.pdf (дата звернення: 10.02.2026)
10. Zotero, або те, з чого варто починати знайомство з референс-менеджерами. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://techsforwriting.wordpress.com/2016/08/24/zotero-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5-%D0%B7-%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81/> (дата звернення: 10.02.2026)
11. Comparison of reference management software [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software (дата звернення: 10.02.2026)

12. Your personal research assistant [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.zotero.org/> (дата звернення: 10.02.2026)
13. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://ceur-ws.org/> (дата звернення: 10.02.2026)
14. ISBN [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/ISBN> (дата звернення: 10.02.2026)
15. Що таке DOI? [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.inter-nauka.com/ua/poleznaya-informatsiya/doi/> (дата звернення: 10.02.2026)
16. MDPI. Open Access Journals A–Z [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.mdpi.com/about/journals> (дата звернення: 10.02.2026)
17. Springer. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://link.springer.com/> (дата звернення: 10.02.2026)
18. ScienceDirect [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/> (дата звернення: 10.02.2026)
19. Науковий вісник НЛТУ України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/issue/archive> (дата звернення: 10.02.2026)
20. PubMed® [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> (дата звернення: 10.02.2026)
21. IEEE Xplore Digital Library [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp> (дата звернення: 10.02.2026)
22. Zotero Style Repository [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.zotero.org/styles> (дата звернення: 10.02.2026)
23. Цитати у науковій статті: поради як правильно їх оформлювати [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ua.publ.science/uk/blog/tsitaty-v-nauchnoy-statye-sovety-kak-pravilno-ikh-oformlyat> (дата звернення: 10.02.2026)
24. Scopus – докладна інструкція для вченого [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ua.publ.science/uk/blog/scopus---podrobnaya-instruktsiya-dlya-uchenogo> (дата звернення: 10.02.2026)
25. Веб-адреса бази даних Scopus. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic> (дата звернення: 10.02.2026)

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

**НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА ПРОФЕСІЙНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА
РОБОТА
ЧАСТИНА 1**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання практичних робіт
для студентів спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Укладачі Іван ІЗОНІН
Роман ТКАЧЕНКО
Леся ГЕНТОШ
Василь ТЕСЛЮК

Редактор

Комп'ютерне верстання